

14강. 폰트(CSS Fonts)

1. 폰트(Font)

사용자가 글자를 편하고 쉽게 읽을 수 있도록 하기 위해서는 폰트(font, 글꼴, 서체) 선택이 중요합니다.

좋은 폰트(font)를 선택해야 사용자가 웹사이트를 편하게 이용할 수 있습니다.

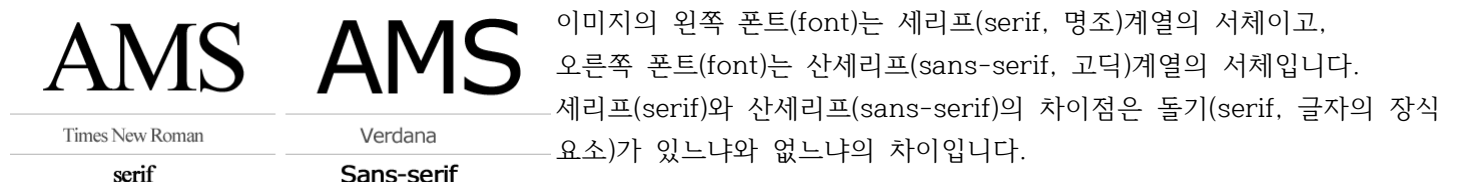
폰트(font)에 맞는 색상과 크기를 선택하는 것 또한 중요합니다.

1-1. 폰트의 종류(Font Families)

폰트의 종류에는 크게 다섯 가지가 있습니다.

종류	내용	대표 서체
Serif (세리프, 명조)	글자 가장자리에 작은 돌기(=꾸며주는 모양)가 있는 글자체입니다. 격식 있고 우아한 모양이 특징입니다.	Times New Roman, Georgia, Garamond
Sans-serif (산세리프, 고딕)	꾸밈없이 깔끔한 선으로 표현된 글자체입니다. 깔끔하고 현대적인 느낌이 특징입니다.	Arial, Verdana, Helvetica
Monospace (모노스페이스)	모든 문자가 동일한 너비를 가지는 글자체입니다. 기계적인 느낌이 특징입니다.	Courier New, Lucida Console, Monaco
Cursive (필기체)	사람이 쓴 손 글씨를 모방한 글자체입니다.	Brush Script MT, Lucida Handwriting
Fantasy (판타지)	장식이 과하고 재미있게 꾸며진 글자체입니다.	Copperplate, Papyrus

1-2. Serif(세리프)와 Sans-serif(산세리프)글꼴의 차이점



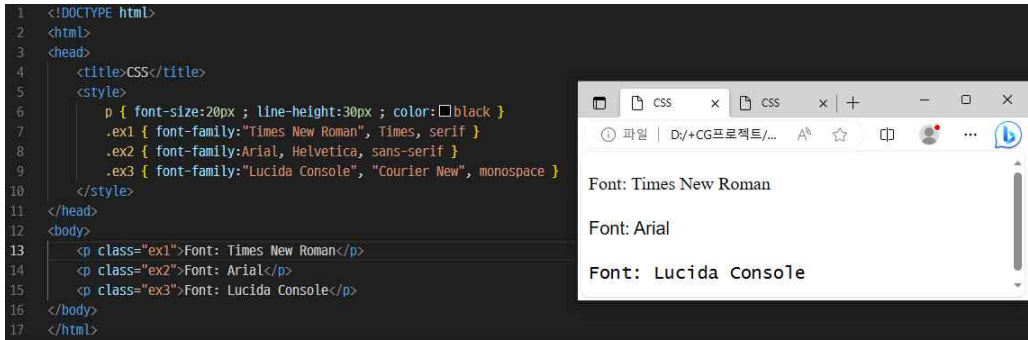
돌기(serif)란 왼쪽 그림에 표시된 부분을 말하는 것으로 글자 선 끝에 있는 장식을 말합니다. 참고로 컴퓨터 화면에서는 세리프(serif)보다 산세리프(sans-serif) 글꼴이 더 잘 보입니다.

1-3. font-family(폰트 설정)

font-family속성은 텍스트의 글꼴(font)을 지정해 줍니다.

CSS	<pre>p { font-size:20px ; line-height:30px ; color:black } .ex1 { font-family:"Times New Roman", Times, serif } .ex2 { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif } .ex3 { font-family:"Lucida Console", "Courier New", monospace }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">Font: Times New Roman</p> <p class="ex2">Font: Arial</p> <p class="ex3">Font: Lucida Console</p></pre>

* 폰트 이름이 두단어 이상일 경우 따옴표로 묶어주세요. Times New Roman → "Times New Roman"



개인마다 컴퓨터의 운영체제의 환경과 폰트 설정이 다르다. 만약 지정한 폰트(font)가 없는 경우 가장 유사한 폰트(font)를 불러들일 수 있도록 font-family속성 값에 여러 개의 폰트 이름을 입력합니다. 폰트 이름과 이름 사이에는 쉼표(.)를 이용하여 구분해 줍니다.

2. 웹 안전 폰트(Web Safe Fonts)

웹 안전 폰트(Web Safe Fonts)이란 여러 환경에서 기본적으로 설치되어 있는 폰트(font)를 말합니다.

즉 브라우저나 운영체제가 달라도 모든 환경에서 공통적으로 사용할 수 있도록 지원하는 폰트(font, 글꼴)를 말합니다.

2-1. 대체 폰트(Fallback Fonts)

하지만 웹이라는 방대한 환경에서 100% 안전한 폰트(font)는 없습니다. 윈도우나 브라우저를 잘못 설치한 경우 '안전 폰트'가 제대로 설치 안 되었을 수도 있기 때문입니다. 이를 대비하기 위해 '대체 폰트(Fallback Fonts)'가 필요합니다. 방법은 간단합니다. font-family 속성 값에 최대한 비슷한 모양의 대체용 폰트(font)를 추가해 주면 됩니다.

첫 번째 폰트가 작동하지 않으면 브라우저는 다음에 등록된 폰트(font)를 불러들입니다. 만약 두 번째 폰트(font)도 작동하지 않으면 그다음 폰트(font)를 불러들입니다. 그래서 font-family 속성 값 마지막에는 일반적인 '폰트 종류(font family)'의 이름을 넣습니다.

CSS	h1 { font-family:Tahoma, Verdana, sans-serif }
HTML	CSS Fallback Fonts



위 예제에서 font-family 속성 값에 'Tahoma, Verdana, sans-serif' 세 가지 폰트(font) 이름이 입력되었습니다.

'Verdana, sans-serif'는 'Tahoma' 폰트(font)가 지원되지 않는 경우를 대비한 '대체 폰트'입니다.

'sans-serif'는 '폰트 종류'로 앞의 두 폰트(font)가 지원되지 않는 경우 사용가능한 'sans-serif' 계열의 폰트(font)를 지칭합니다.

'대체 폰트'에서 가장 마지막 값으로 사용하는 '폰트 종류(font family)'에는 일반적으로 5가지가 있습니다.

•Serif •Sans-serif •Monospace •Cursive •Fantasy

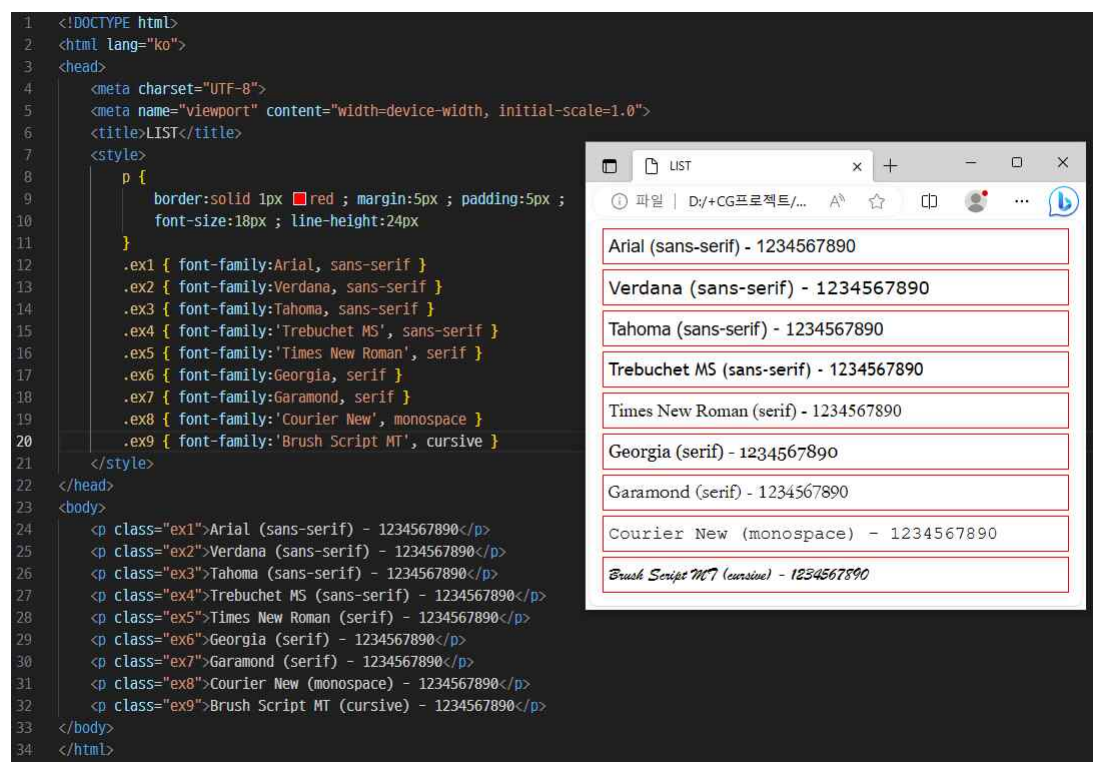
2-2. 가장 안정적인 '웹 안전 폰트(Web Safe Fonts)'

아래 폰트(font)들은 HTML 및 CSS에 가장 적합한 '웹 안전 폰트'들입니다.

Arial (sans-serif)	Verdana (sans-serif)	Tahoma (sans-serif)
Trebuchet MS (sans-serif)	Times New Roman (serif)	Georgia (serif)
Garamond (serif)	Courier New (monospace)	Brush Script MT (cursive)

*웹사이트를 게시하기 전에 항상 다양한 브라우저에서 폰트(font)를 확인해 보시고,
의도와 맞게 보이는지 확인해야 합니다. 그리고 '대체 폰트'를 항상 사용하기를 추천합니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px red ; margin:5px ; padding:5px ; font-size:18px ; line-height:24px } .ex1 { font-family:Arial, sans-serif } .ex2 { font-family:Verdana, sans-serif } .ex3 { font-family:Tahoma, sans-serif } .ex4 { font-family:'Trebuchet MS', sans-serif } .ex5 { font-family:'Times New Roman', serif } .ex6 { font-family:Georgia, serif } .ex7 { font-family:Garamond, serif } .ex8 { font-family:'Courier New', monospace } .ex9 { font-family:'Brush Script MT', cursive }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">Arial (sans-serif) - 1234567890</p> <p class="ex2">Verdana (sans-serif) - 1234567890</p> <p class="ex3">Tahoma (sans-serif) - 1234567890</p> <p class="ex4">Trebuchet MS (sans-serif) - 1234567890</p> <p class="ex5">Times New Roman (serif) - 1234567890</p> <p class="ex6">Georgia (serif) - 1234567890</p> <p class="ex7">Garamond (serif) - 1234567890</p> <p class="ex8">Courier New (monospace) - 1234567890</p> <p class="ex9">Brush Script MT (cursive) - 1234567890</p></pre>



3. 폰트 스타일(Font Style)

텍스트에 기울임이나 두께 등의 효과를 줄 수 있습니다.

3-1. font-style(폰트의 기울임)

font-style 속성은 텍스트에 기울임을 줄 수 있습니다. 속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
font-style: normal	텍스트가 정상적으로 보입니다.
font-style: italic	텍스트가 기울여져 보입니다.(=기울임 글꼴)
font-style: oblique	텍스트 속성이 '기울임'으로 설정됩니다. 이 속성은 지원 수준이 낮습니다.

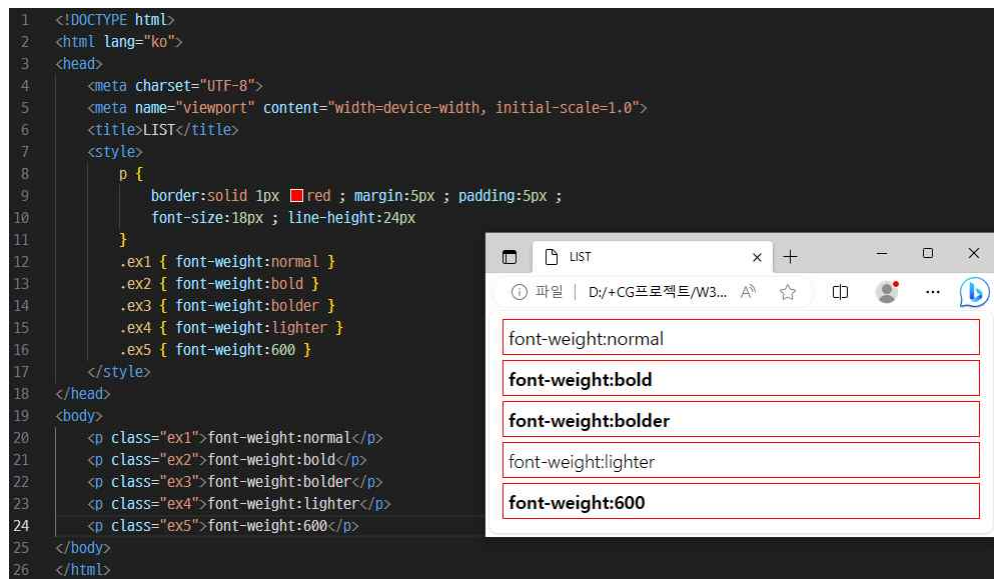
CSS	<pre>p { border:solid 1px red ; margin:5px ; padding:5px ; font-size:18px ; line-height:24px } .ex1 { font-style:normal } .ex2 { font-style:italic } .ex3 { font-style:oblique }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">font-style:normal</p> <p class="ex2">font-style:italic</p> <p class="ex3">font-style:oblique</p></pre>



3-2. font-weight(폰트의 두께)

font-weight 속성은 텍스트에 두께를 줄 수 있습니다. 속성 값은 아래와 같습니다.

속성 값	내용
font-weight: normal	기본 값. 보통 굵기입니다. (400과 동일한 두께)
font-weight: bold	텍스트를 굵게 표현합니다. (700과 동일한 두께)
font-weight: bolder	부모 요소를 기준으로, 기준보다 텍스트를 굵게 표현합니다.
font-weight: lighter	부모 요소를 기준으로, 기준보다 텍스트를 얇게 표현합니다.
font-weight: number	입력 범위는 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 입니다. 100에 가까우면 두께가 얇아지고, 900에 가까워지면 두꺼워 집니다.
font-weight: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
font-weight: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

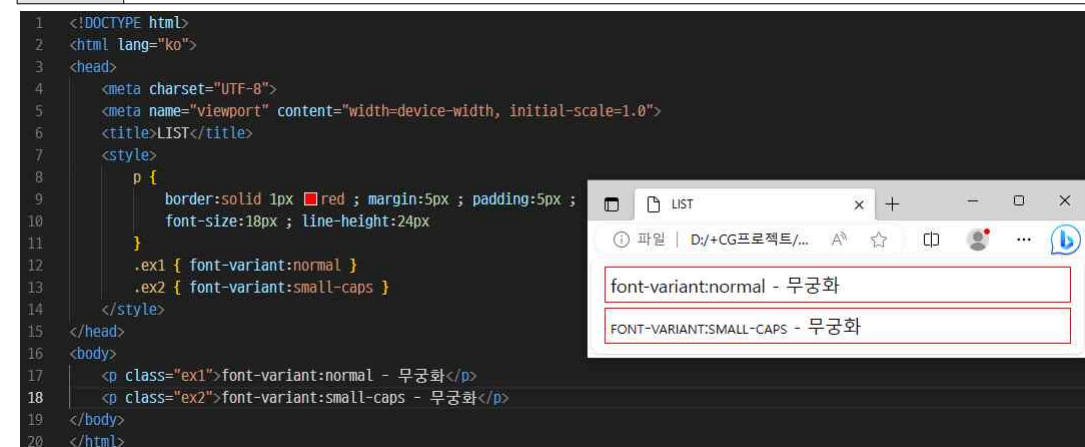


3-3. Font Variant(폰트의 변형)

font-variant 속성은 텍스트를 작은 대문자로 보이게 할 수 있습니다.

속성 값	내용
font-variant: normal	텍스트의 기본 값입니다.
font-variant: small-caps	모든 소문자가 대문자로 변환되며, 변환된 대문자는 월래 대문자 크기보다 작게 나타납니다.
font-variant: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
font-variant: inherit	부모요소의 값을 그대로 상속해 받습니다.

CSS	<pre> p { border:solid 1px red ; margin:5px ; padding:5px ; font-size:18px ; line-height:24px } .ex1 { font-variant:normal } .ex2 { font-variant:small-caps } </pre>
HTML	<pre> <p class="ex1">font-variant:normal - 무궁화</p> <p class="ex2">font-variant:small-caps - 무궁화</p> </pre>



4. 폰트의 크기(Font Size)

font-size 속성은 텍스트의 크기를 설정합니다.
텍스트의 크기를 설정할 때 제목을 단락처럼 보이도록 작게 만든다거나 반대로 단락의 텍스트를 제목처럼 크게 보이도록 만들어서는 안 됩니다. 사용자에게 혼란을 준수 있기 때문입니다.
제목은 <h1>~<h6>요소를 사용하고 단락의 경우에는 <p>와 같은 요소를 사용하여야합니다.
올바른 HTML요소와 올바른 CSS 속성을 사용하는 것이 중요합니다.

텍스트의 크기는 '절대 크기(Absolute size)'와 '상대 크기(Relative size)'가 있습니다.

절대 크기 (Absolute size)	텍스트를 지정한 크기로 설정합니다. 모든 브라우저에서 동일한 크기로 보여 집니다. (웹 접근성 기준에 적합하지 않습니다.) 절대 크기는 출력물로 사용하는 경우 적합한 방식입니다.
상대 크기 (Relative size)	주변 요소를 기준으로 크기를 설정합니다. 사용자가 브라우저를 이용하여 글자크기를 변경시킬 수 있습니다.

*텍스트 크기를 지정하지 않는 경우 대부분 기본 크기를 16px(=1em)로 설정합니다.

4-1. px단위로 글자크기 지정하기

'절대 크기' 방식으로, 텍스트 크기를 px단위로 설정하면 모든 브라우저에서 동일한 크기로 보여줄 수 있습니다.

CSS	h1 { font-size:40px } h2 { font-size:30px } p { font-size:14px }
HTML	노래 애국가 동해 물과 백두산 ... 우리나라 만세



*px단위로 설정하는 경우 브라우저의 '확대/축소' 도구를 이용하여 페이지 전체의 크기를 조정하여 텍스트를 크게 또는 작게 볼 수 있습니다.

4-2. em단위로 글자크기 지정하기

em단위를 사용하면 사용자가 브라우저를 이용하여 텍스트 크기를 조절할 수 있습니다.
브라우저에서는 기본적으로 폰트의 크기를 16px로 지정합니다.
1em은 브라우저에서 지정한 기본 폰트의 크기를 말합니다. 그래서 보통 1em = 16px로 지정됩니다.
px을 em단위로 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

대상의 px ÷ 16 = em

CSS	<pre>h1 { font-size:2.5em } /* 40px/16=2.5em */ h2 { font-size:1.875em } /* 30px/16=1.875em */ p { font-size:0.875em } /* 16px/16=1em */</pre>
HTML	<pre><h1>제목 40px = 2.5em</h1> <h2>부제목 30px = 1.8em</h2> <p>문장 16px = 1em</p></pre>



em단위는 px단위처럼 동일하게 보입니다. 하지만 em은 브라우저를 이용하여 텍스트 크기를 조정할 수 있습니다. '인터넷 익스플로러(Internet Explorer)'같은 낮은 버전의 브라우저의 경우 문제가 있을 수 있습니다.

4-3. %단위와 em단위를 조합하여 사용하기

브라우저에서 내용이 보여 지는 부분인 <body>요소에 기본 글꼴을 백분율로 설정하여 사용하는 방법을 알아봅니다.

CSS	<pre>body { font-size:100% } h1 { font-size:2.5em } h2 { font-size:1.875em } p { font-size:0.875em }</pre>
HTML	<pre><h1>노래</h1> <h2>애국가</h2> <p>동해 물과 백두산 ... 우리나라 만세</p></pre>

위 예제처럼 설정하면 모든 브라우저에서 텍스트 크기가 동일하게 보이며, 모든 브라우저에서 텍스트 크기를 확대 및 축소하거나 조정할 수 있습니다.

4-4. vw단위로 글자크기 지정하기

vw는 'viewport width'를 의미하는 말로, vw단위는 브라우저의 너비에 따라 글자 크기가 조절됩니다.

CSS	<pre>h1 { font-size:10vw } p { font-size:5vw }</pre>
HTML	<pre><h1>안녕하세요</h1> <p>브라우저 너비에 따라 글자 크기가 변해요.</p></pre>





vw단위는 브라우저의 너비가 기준입니다. '1vw = 브라우저 너비의 1%'입니다.
 브라우저 너비가 20cm이면 1vw는 0.2cm입니다.

4-5. 단위별 텍스트 크기

Points(pt)	Pixels(px)	Ems(em)	Perscent(%)
일반 문서 (1pt = 0.72inch)	모니터에 따른 상대적 크기	해당폰트의 대문자 M의 너비가 기준 (상속받은 속성에 대한 %)	기본글꼴 크기에 대한 상대 값 (상속받은 속성에 대한 %)
6pt	8px	0.5em	50%
7pt	9px	0.55em	55%
7.5pt	10px	0.625em	62.5%
8pt	11px	0.7em	70%
9pt	12px	0.75em	75%
10pt	13px	0.8em	80%
10.5pt	14px	0.875em	87.5%
11pt	15px	0.95em	95%
12pt	16px	1em	100%
13pt	17px	1.05em	105%
13.5pt	18px	1.125em	112.5%
14pt	19px	1.2em	120%
14.5pt	20px	1.25em	125%
15pt	21px	1.3em	130%
16pt	22px	1.4em	140%
17pt	23px	1.45em	145%
18pt	24px	1.5em	150%
20pt	26px	1.6em	160%
22pt	29px	1.8em	180%
24pt	32px	2em	200%

5. 폰트 속성 줄여 사용하기

font속성을 이용하면 폰트(font)에 관련된 여러 가지 속성들을 한꺼번에 지정할 수 있습니다.

줄여서 사용할 수 있는 font 속성들은 다음과 같습니다.

•font-style •font-variant •font-weight •font-size/line-height •font-family

font-style 속성과 font-family 속성의 속성 값은 필수 입력 값입니다. 나머지는 누락되어도 기본 값이 주어집니다.

CSS	<pre>p { border:solid 1px red ; padding:5px ; margin:5px } .ex1 { font: 20px Arial, sans-serif } .ex2 { font: italic small-caps bold 12px/30px Georgia, serif }</pre>
HTML	<pre><p class="ex1">Don't think, act first.</p> <p class="ex2">Don't think, act first.</p></pre>

